



**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA**  
**ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485**

**MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442**

**MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720**

**VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES**

**SÃO PAULO**

**2024**

**CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485**

**MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442**

**MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720**

## **VIASMART - PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES**

Challenge apresentado pela empresa CCR, como parte do desenvolvimento das diversas áreas de conhecimento do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

**SÃO PAULO**

**2024**

## SUMÁRIO

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DESAFIO DA EQUIPE: Desenvolver um totem de ajuda para auxiliar a locomoção dos usuários nas estações.....</b> | <b>4</b>  |
| <b>Melhorando a experiência dos usuários.....</b>                                                                | <b>4</b>  |
| <b>Incluir para inovar e revolucionar.....</b>                                                                   | <b>5</b>  |
| <b>Benefícios para a Empresa.....</b>                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>DEFINIÇÃO DE INDÚSTRIA 4.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO .</b>                                        | <b>6</b>  |
| <b>DEFINIÇÃO DE SOCIEDADE 5.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO</b>                                          | <b>6</b>  |
| <b>DEFINIÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO .....</b>                            | <b>7</b>  |
| <b>MELHORIAS REALIZADA NA SPRINT 2.....</b>                                                                      | <b>7</b>  |
| <b>PROTÓTIPO DE MÉDIA FIDELIDADE.....</b>                                                                        | <b>8</b>  |
| <b>PLANO PRELIMINAR DE RELEASE .....</b>                                                                         | <b>9</b>  |
| <b>SPRINT 1.....</b>                                                                                             | <b>9</b>  |
| <b>SPRINT 2.....</b>                                                                                             | <b>9</b>  |
| <b>SPRINT 3.....</b>                                                                                             | <b>9</b>  |
| <b>SPRINT 4.....</b>                                                                                             | <b>10</b> |
| <b>LINK PARA ACESSAR O FIGMA .....</b>                                                                           | <b>10</b> |
| <b>LINK PARA ACESSAR O PITCH .....</b>                                                                           | <b>10</b> |
| <b>LINK PARA ACESSAR O TRELLO .....</b>                                                                          | <b>10</b> |
| <b>MATRIZ CSD .....</b>                                                                                          | <b>11</b> |

## **DESAFIO DA EQUIPE: Desenvolver um totem de ajuda para auxiliar a locomoção dos usuários nas estações.**

**Objetivo da equipe:** A ideia é desenvolver um serviço de atendimento personalizado nas estações, utilizando uma assistente virtual com inteligência artificial. Estamos inovando a experiência do usuário nas estações com a implementação de um totem interativo equipado com uma assistente virtual inteligente. Essa assistente será capaz de entender as necessidades individuais de cada passageiro, oferecendo informações precisas e personalizadas sobre as melhores rotas dentro do sistema metroviário. Para garantir a inclusão, o sistema oferecerá opções de idiomas, como português e inglês, e contará com recursos de acessibilidade.

### **Melhorando a experiência dos usuários**

Queremos poder melhorar a forma como cada usuário se locomove nas estações metroviária, sendo uma tecnologia que se adapta a cada indivíduo.

Pensando em desenvolver um produto que atenda ao máximo possível de usuários. Nosso objetivo é desenvolver uma tecnologia que auxilie de maneira prática, eficiente e inclusiva a locomoção de cada usuário até a sua estação de destino.

- **Interação intuitiva:** O passageiro se aproximaria de um ponto de atendimento equipado com uma interface fácil de usar, como uma tela *touch screen* ou um dispositivo de voz.
- **Consulta personalizada:** A assistente virtual faria perguntas simples e diretas para entender o destino do passageiro, como a estação de chegada e qualquer ponto de referência.
- **Orientação detalhada:** A partir das informações fornecidas, a assistente geraria um mapa digital ou um roteiro passo a passo, indicando a plataforma correta, o sentido do trem e até mesmo a melhor saída da estação de destino.

- **Informações adicionais:** A assistente poderia fornecer informações adicionais, como horários dos trens, tempo estimado de viagem, opções de transporte público integrado e até mesmo alertas sobre possíveis interrupções no serviço.

### **Incluir para inovar e revolucionar**

Tendo em vista a grande diversidade usuários metroviários, com diferentes necessidades, conhecimentos e nacionalidades, estamos desenvolvendo um projeto inovador que irá revolucionar a maneira como as pessoas buscam as informações dentro das estações com o intuito de incluir de forma mais abrangente todos os tipos de usuário.

Nossa principal missão é garantir que todos os usuários tenham uma experiência única e personalizada ao interagir com o nosso totem. Para podermos alcançar esse objetivo, estamos buscando implementar uma inteligência artificial que padroniza a entrada de dados, gerada pelo usuário quando faz a interação com o totem, para um tratamento e manipulação de dados mais precisa do algoritmo responsável por fazer a busca no sistema de todas as informações e apresentar dentre elas a qual satisfaz o desejo de cada usuário.

### **Benefícios para a Empresa**

A implementação de totens informativos nas estações proporciona uma experiência personalizada e mais satisfatória para os usuários, melhorando a percepção dos usuários pelas estações, além de criar um comprometimento com a excelência no atendimento e às necessidades individuais de cada usuário.

## **DEFINIÇÃO DE INDÚSTRIA 4.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO**

A indústria 4.0 é o ponto onde permite que o mundo físico se mescle com o digital, utilizando tecnologias inteligentes, como inteligência artificial, internet das coisas (IoT) e impressão 3D, para remodelar a forma como as pessoas interagem com o mundo.

Assim, a CCR, uma das maiores empresas brasileiras investidora em infraestrutura, possui um grande ramo de investimento em rodovias, aeroportos e transporte-público. Ela está se adaptando à Sociedade 4.0 através da adoção de novas tecnologias, como o Tag Sem Parar, que permite o pagamento automático de pedágios o que melhorou a fluidez nas vias permitiu melhor gestão de frotas.

O nosso projeto se encaixa com esse novo contexto estabelecido, pois através da inteligência artificial, representando uma aplicação prática dos conceitos, permite uma interação personalizada e intuitiva aos usuários, desse modo cada pessoa pode obter informações de forma mais eficaz, precisa e rápida.

## **DEFINIÇÃO DE SOCIEDADE 5.0 E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO**

A sociedade 5.0 é a evolução da tecnologia que se torna uma ferramenta que visa fazer melhorias na qualidade de vida das pessoas e resolver problemas sociais.

A CCR, acompanha o desenvolvimento de tecnologia de veículos autônomos para realizar a implementação nas rodovias, pois seria uma forma de reduzir drasticamente as colisões, pois os veículos terão um conjunto de sensores e câmeras que interpretam o ambiente para que softwares e atuadores eletrônicos processem as manobras do veículo.

O nosso projeto promove um serviço do bem-estar humano, colocando o usuário como o centro da experiência, sendo assim contribuimos para criação de uma sociedade mais inclusiva e acessível, onde todos têm a oportunidade de usufruir dos benefícios da tecnologia.

## DEFINIÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E APLICAÇÃO NA CCR E NO NOSSO PROJETO

A transformação digital é o processo em que uma empresa busca integrar tecnologia digital em todas as áreas de uma empresa, mudando a forma como é agregado valor aos clientes.

A CCR anunciou em outubro de 2024 que irá fazer um investimento de 500 milhões de reais para acelerar a transformação digital e tecnológica da companhia.

A nossa empresa oferece a transformação digital realizando atendimento de ajuda nas estações por meio de um totem com assistente inteligente. Para pessoas que não possuem tanta familiaridade com as estações ou então estão conhecendo a cidade, a assistente oferece o melhor caminho para poder chegar ao destino de maneira mais rápida e eficiente, além de responder algumas dúvidas que o usuário possa ter em relação a empresa, estações e linhas. Isso melhora a experiência do usuário e demonstra a aproximação da empresa no compromisso com a Transformação Digital.

### MELHORIAS REALIZADA NA SPRINT 2

A sprint 1 permitiu o grupo realizar a validação do projeto, criando e desenvolvendo software básicos que auxiliaram o entendimento da aplicação de cada matéria no projeto. Para a sprint 2, o grupo aprimorou as entregas realizadas no sprint 1.

- **ARTIFICIAL INTELLIGENCE & CHATBOT:** Foram realizadas melhorias no diálogo o chatbot, deixando-o mais preciso e conciso nas respostas, além de realizar a integração com o Telegram.
- **Building Relational Database:** As tabelas foram analisadas e repensadas, além de realizar as correções apontadas pelo professor.
- **Computational Thinking Using Python:** Um algoritmo em python de Dijkstra foi elaborado permitindo realizar simulações sobre a busca da rota que melhor atende ao usuário.
- **DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA:** Foram implementadas novas classes de JAVA que permitiram ter um software mais completo e robusto.

- **FRONT-END DESIGN ENGINEERING:** Foi realizado o desenvolvimento do site responsivo com base no protótipo do Figma realizada na primeira entrega. Além disso, foi realizada a construção do design do totem. Em ambas as construções foram utilizadas HTML, CSS e JavaScript.
- **SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL:** Foi aprimorado o documento e realizada a construção de um protótipo de média fidelidade da nossa ideia, o totem, buscando ficar ao máximo intuitiva para o usuário.

## PROTÓTIPO DE MÉDIA FIDELIDADE

O protótipo de média fidelidade do totem a ser usado nas estações buscar ter um design intuitivo e eficaz para os usuários do metrô. Para isso foi necessário levar em consideração as 10 Heurísticas de Nielsen na aplicabilidade na interface para manter os padrões visuais. Abaixo é possível ver quais são as heurísticas presentes no totem.

- **Visibilidade do Status do Sistema:** A presença de botões claros e distintos indica o estado atual do sistema, permitindo que o usuário saiba exatamente quais opções estão disponíveis.
- **Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real:** A linguagem utilizada nos botões é familiar e intuitiva, facilitando a compreensão do usuário.
- **Controle e Liberdade do Usuário:** O usuário tem controle total sobre a interação, podendo escolher livremente entre as opções apresentadas.
- **Consistência e Padrões:** A interface visual, com botões e ícones claros, contribui para a consistência da experiência.
- **Reconhecimento em Vez de Memorização:** As opções são facilmente reconhecíveis pelos ícones e pela linguagem utilizada.
- **Flexibilidade e Eficiência de Uso:** A tela oferece as informações mais relevantes para o usuário de forma direta e objetiva, otimizando a experiência.
- **Estética e Design Minimalista:** A interface é minimalista e organizada, facilitando a compreensão do usuário.
- **Ajuda e Documentação:** A opção "Ajuda" indica que o usuário pode obter suporte caso necessite.



Além disso, foi necessário se preocupar com a UX Writing que permite que o usuário tenha uma compreensão clara e concisa entre as opções de utilização, como botões com verbos diretos e específicos para indicar a ação realizada com interagir com o totem.

## **PLANO PRELIMINAR DE RELEASE**

### **SPRINT 1**

Na primeira Sprint, a equipe realizou um estudo de viabilidade, analisando as diferentes matérias desenvolvidas e selecionando aquelas que melhor contribuiriam para o sucesso do projeto, no caso ARTIFICIAL INTELLIGENCE & CHATBOT, COMPUTATIONAL THINKING USING PYTHON, BUILDING RELATIONAL DATABASE E FRONT-END DESIGN ENGINEERING. O objetivo principal era definir um escopo claro e realista para as próximas etapas.

### **SPRINT 2**

Na segunda Sprint, a equipe implementou melhorias significativas no projeto, melhorando a proposta inicial e estabelecendo as bases para um desenvolvimento mais sólido.

### **SPRINT 3**

Na Sprint 3, o objetivo é dar um grande passo rumo à finalização do projeto do totem interativo. Embora a ideia central tenha sido concebida na primeira Sprint, ajustes e refinamentos contínuos são esperados.

### **O foco desta Sprint será a integração das principais funcionalidades:**

- **Inteligência Artificial:** Implementação da IA para processamento de linguagem natural e tomada de decisões.
- **Algoritmo Python:** Desenvolvimento e integração do algoritmo Python responsável pelas operações de busca e geração de respostas.
- **Front-end:** Conexão da interface do usuário com a lógica interna do sistema, proporcionando uma experiência intuitiva ao usuário.

- **Banco de dados:** Conexão com o banco de dados, onde as informações estarão salvas.

## **SPRINT 4**

Na Sprint 4, daremos os últimos retoques para finalizar o projeto do totem interativo. Nosso objetivo é entregar um produto completo e funcional, corrigindo quaisquer bugs e ajustando a interface para garantir a melhor experiência do usuário. Além disso, realizaremos testes rigorosos para assegurar a estabilidade e o desempenho do sistema.

### **LINK PARA ACESSAR O FIGMA**

#### **Telas do protótipo:**

<https://www.figma.com/design/zg1NgEnjx76YhOWIjeCtKG/PROT%C3%93TIP-O-DE-M%C3%89DIA-FIDELIDADE?node-id=0-1&t=P7eqsYMzXoKqzo9m-1>

#### **Navegação do protótipo:**

<https://www.figma.com/proto/zg1NgEnjx76YhOWIjeCtKG/PROT%C3%93TIPO-DE-M%C3%89DIA-FIDELIDADE?node-id=38-2&t=P7eqsYMzXoKqzo9m-1>

### **LINK PARA ACESSAR O PITCH**

<https://www.youtube.com/watch?v=eKOPs5NBAHs>

### **LINK PARA ACESSAR O TRELLO**

<https://trello.com/invite/b/66e19e9e9dd6f693af95fa49/ATTIf97eddb80251f00785ec7d4c557120863F5DFB86/ccr-challenge>

# MATRIZ CSD

## Matriz CSD - ViaSmart

### Certezas( O que temos certeza que sabemos)

|                                                                                                       |                                                                                   |                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Existem recursos e/ou pessoas/famílias com conhecimento sobre o perfil pessoal e profissional de cada | Trabalha-se a base de dados Portuguesa e comunicação em inglês, francês, espanhol | Podemos avaliar o modo como o cliente se comporta | Utiliza-se base de dados e informações em tempo real |
| MATLAB 2017a                                                                                          | Visual Basic                                                                      | MATLAB 2017a                                      | Visual Basic                                         |
| Podemos avaliar o modo como o cliente se comporta                                                     | Trabalha-se a base de dados Portuguesa e comunicação em inglês, francês, espanhol | Podemos avaliar o modo como o cliente se comporta | Utiliza-se base de dados e informações em tempo real |
| MATLAB 2017a                                                                                          | Visual Basic                                                                      | MATLAB 2017a                                      | Visual Basic                                         |

### Suposições( O que supomos ser verdade)

|                                                                                                       |                                                                                   |                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Existem recursos e/ou pessoas/famílias com conhecimento sobre o perfil pessoal e profissional de cada | Trabalha-se a base de dados Portuguesa e comunicação em inglês, francês, espanhol | Podemos avaliar o modo como o cliente se comporta | Utiliza-se base de dados e informações em tempo real |
| MATLAB 2017a                                                                                          | Visual Basic                                                                      | MATLAB 2017a                                      | Visual Basic                                         |

### Dúvidas( O que precisamos descobrir)

|                                                                                                       |                                                                                   |                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Existem recursos e/ou pessoas/famílias com conhecimento sobre o perfil pessoal e profissional de cada | Trabalha-se a base de dados Portuguesa e comunicação em inglês, francês, espanhol | Podemos avaliar o modo como o cliente se comporta | Utiliza-se base de dados e informações em tempo real |
| MATLAB 2017a                                                                                          | Visual Basic                                                                      | MATLAB 2017a                                      | Visual Basic                                         |